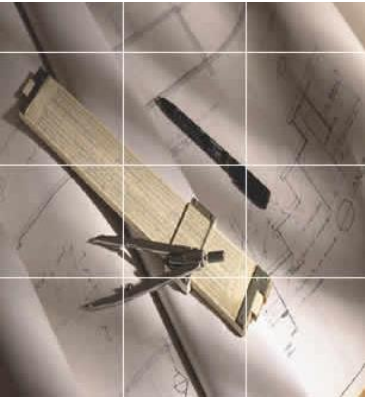


# Bölüm 1

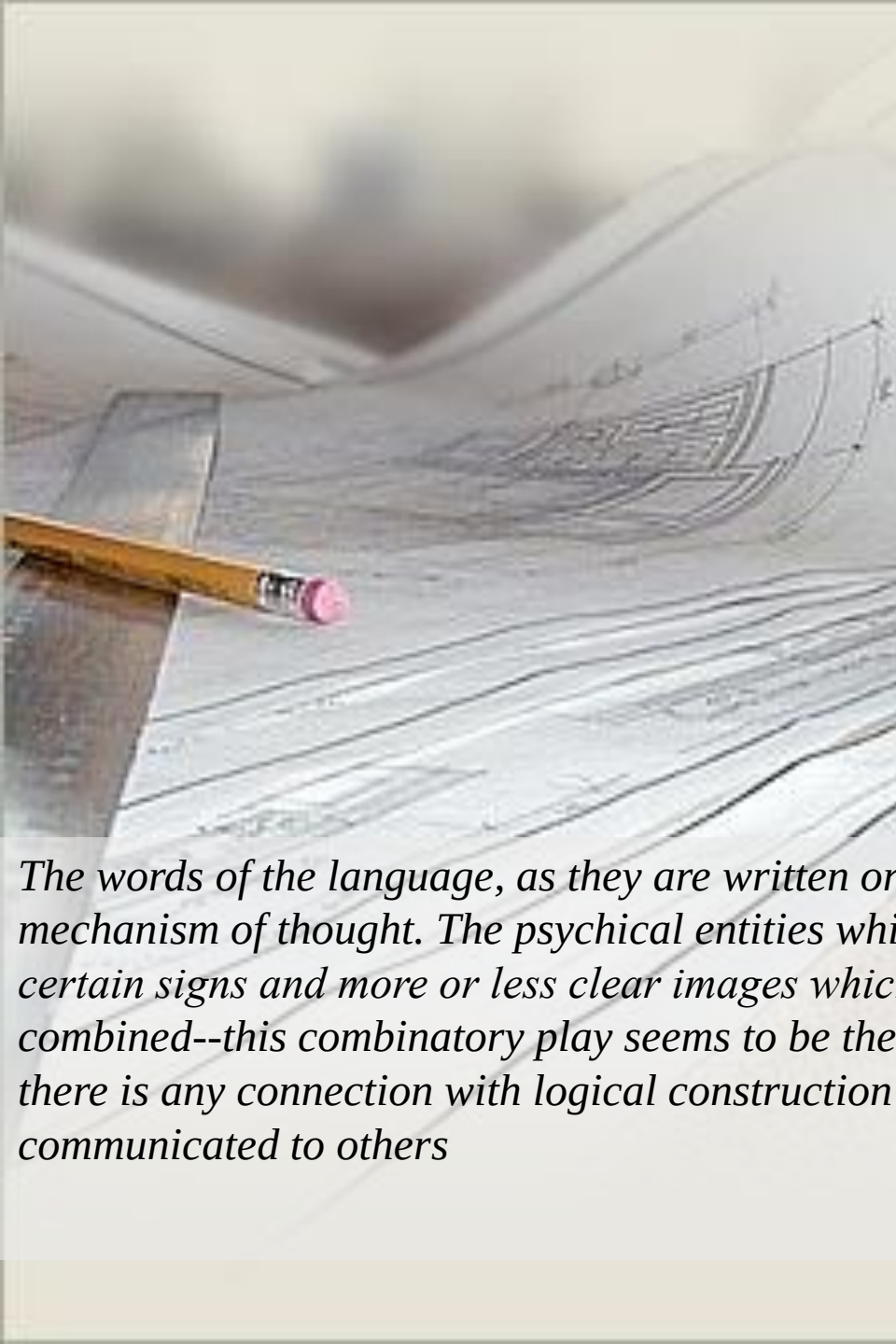
## Giriş



# İçerik

---

- Mühendislik Çizimleri (TeknikResim)
- Çizim Standartları
  - Çizim (Resim) Kağıdı
  - Ölçek
  - Yazı
  - Çizgi Tipleri



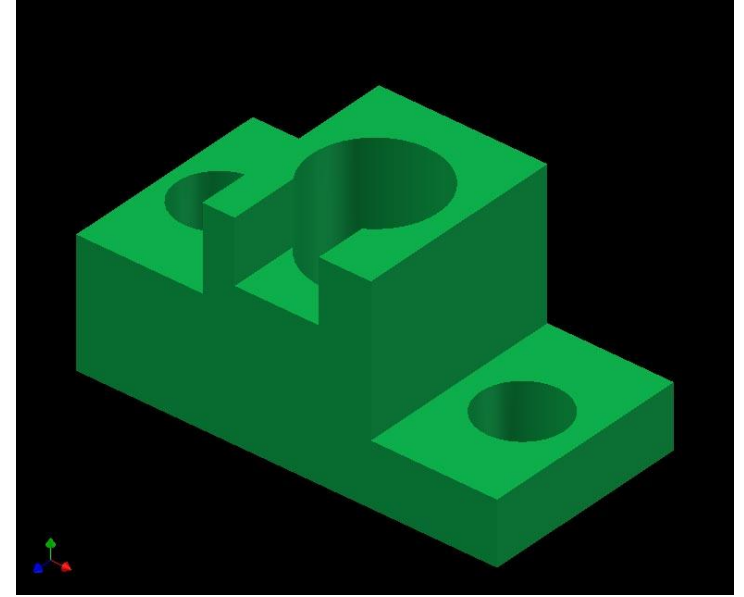
# Teknik Resim

*The words of the language, as they are written or spoken, do not seem to play any role in my mechanism of thought. The psychical entities which seem to serve as elements in thought are certain signs and more or less clear images which can be “voluntarily” reproduced and combined--this combinatory play seems to be the essential feature in productive thought before there is any connection with logical construction in words or other kinds of signs which are communicated to others*

*--Albert Einstein*

# Grafik (Çizim) Dilinin Etkinliği

1. Bu nesne için bir açıklama yazmaya çalışın.
2. Bir diğer kişide açıklamanızdan bir eskiz oluşturmaya ve nesneyi görselleştirmeye çalışsın. Sonra ortaya çıkan şekil ile gerçek şekli test edin



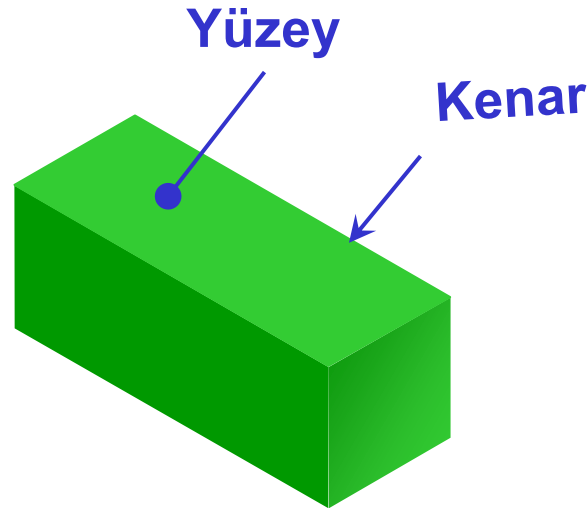
*Kolayca anlaşılıyor ki*

*Yazım dili **boyut**, **şekil** ve **özellikleri** tamamen ve gerçek haliyle tanımlamak için **yetersizdir**.*

# Grafik Dili

## Teknik çizim

- “Mühendislik çizimi” veya “plan” bir nesnenin özelliklerini ifade için çizgileri kullanır
- Bir nesnenin özellikleri yüzey (düzlem dahil) ve kenarlarıdır.



# Teknik Çizim Nasıl Oluşturulur ?

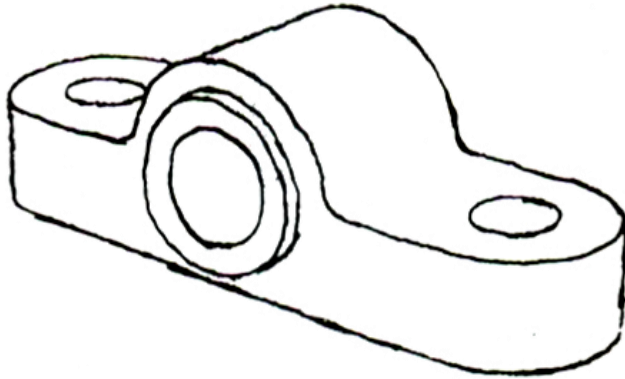
Bir çizim 3 şekilde oluşturulabilir

1. Serbest elle çizim
2. Tipik çizim araçlarını kullanarak çizim
3. Bilgisayar programları ile çizim.

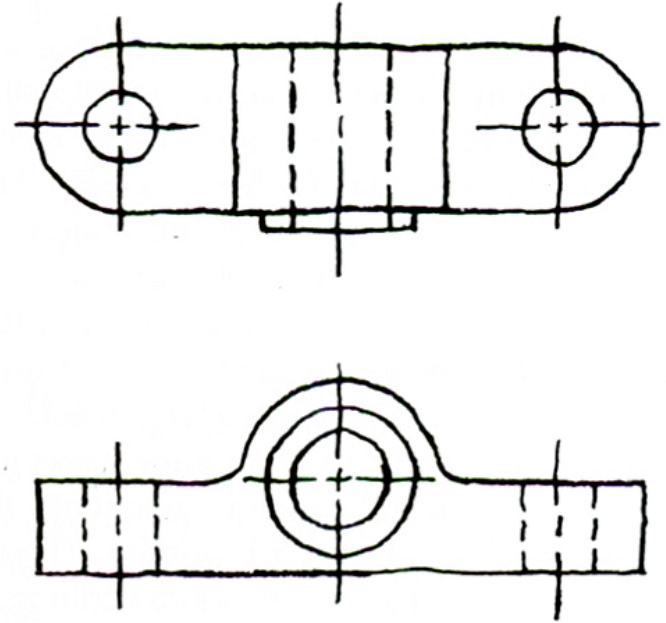
# Serbest elle çizim

- Çizgiler, yalnızca kurşun kalem ve silgi kullanılarak boş veya milimetrik kağıda çizilir.

## Örnek:



Perspektif 3D çizim



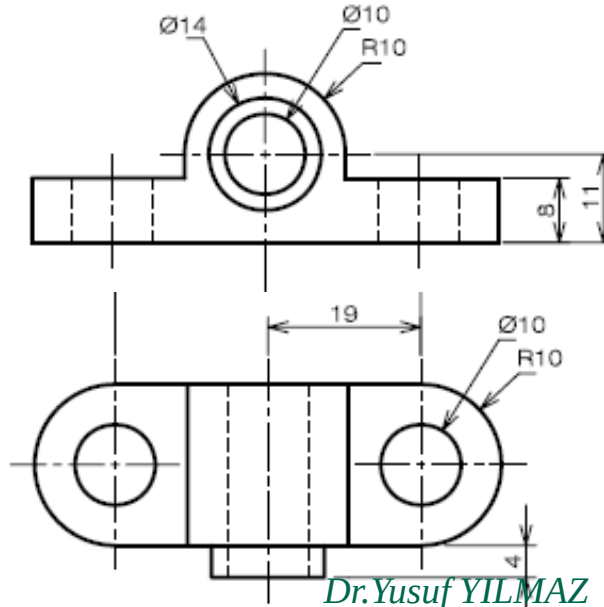
Ortografik 2D çizim

# Tipik çizim araçlarını kullanarak çizim

- Çizim aletleri düz çizgiler, daireler ve eğrileri tam ve doğru bir şekilde çizmek için kullanılır.
- Çizimler genellikle ölçeklendirilir.



## Örnek:

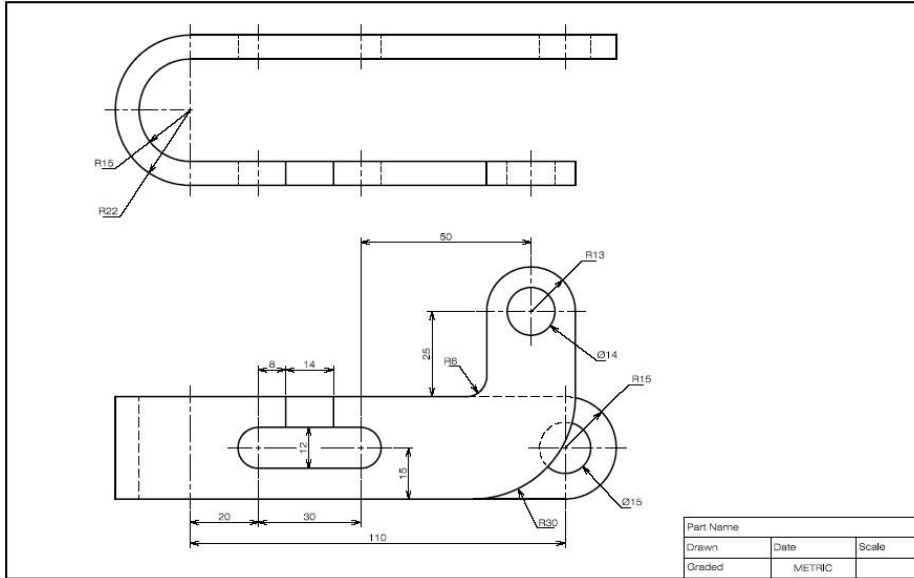


Dr. Yusuf YILMAZ

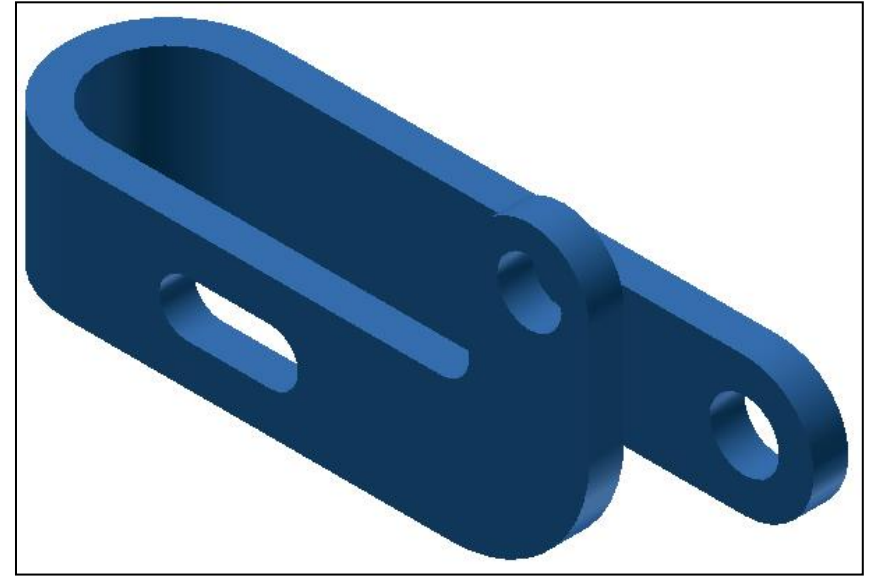
# Bilgisayar programları ile çizim.

- Bilgisayar Destekli çizim (Computer Aided Drawing -CAD) programları kullanılır. ( SolidWorks, Catia, ProEngineer, vs )

## Örnek :



2D Çizim



3D Katı Modelleme

# Çizim Elemanları

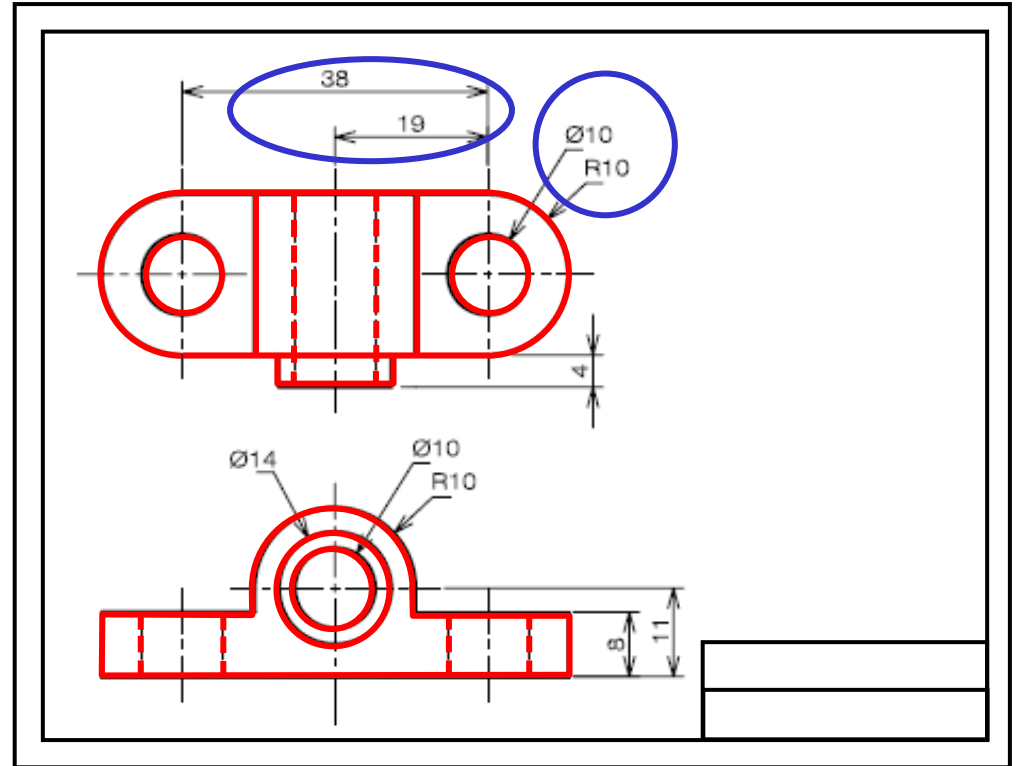
Net ve kesin bir mühendislik çizimi hem **grafik** hem de **yazım dili** gerektirir.

## *Grafik dili*

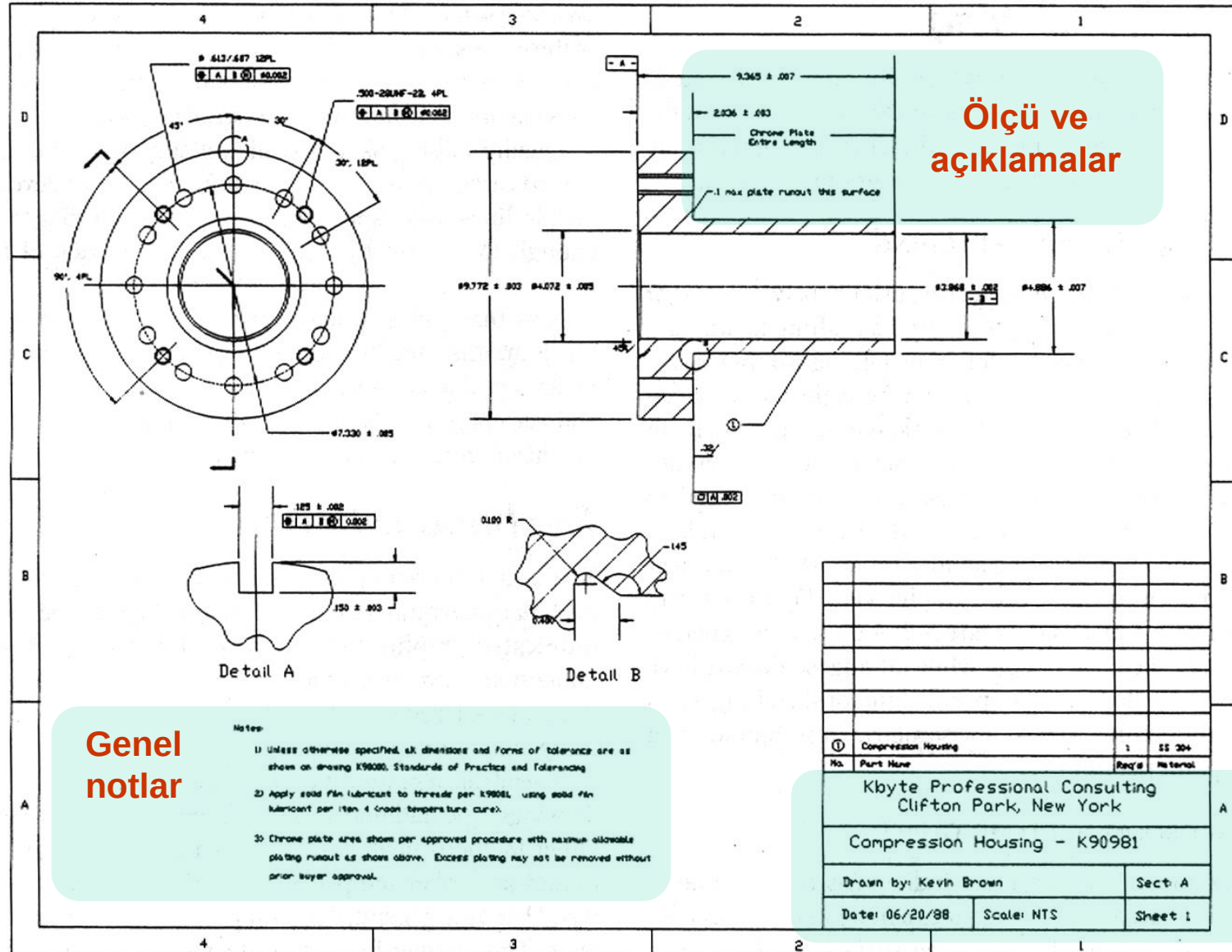
Temelde şekli tanımlar

## *Yazım dili*

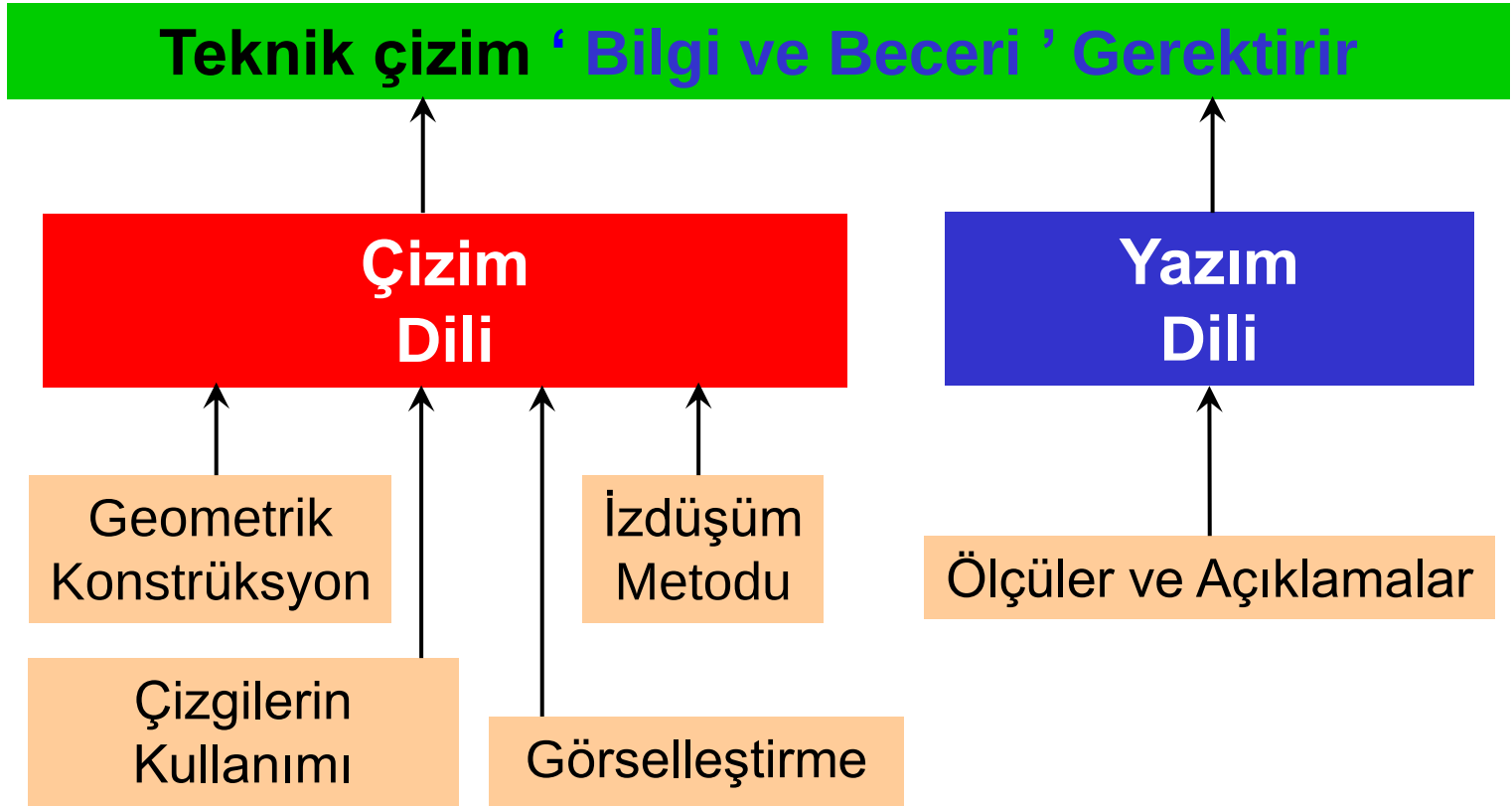
Nesnenin tam boyut, konum ve özelliklerini tanımlar.



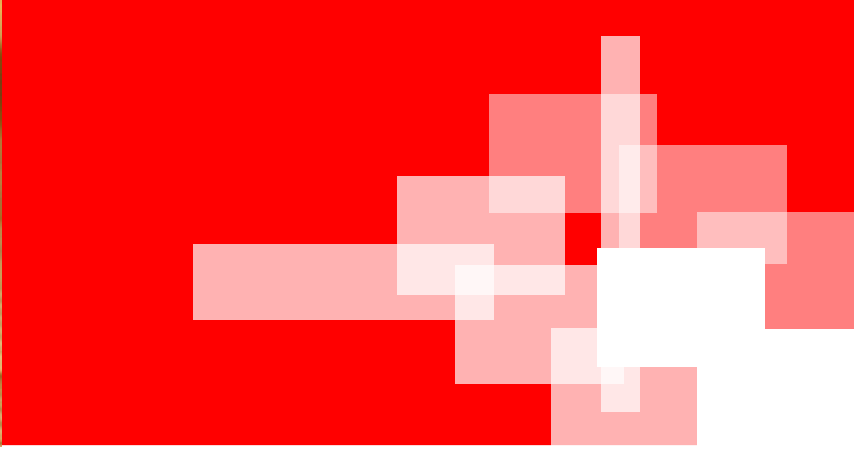
# Örnek: Çizimler ve üzerinde metin ile açıklamalar



Anted



***Görselleştirme, var olmayan şeyleri zihinsel olarak hayal edebilme yeteneğidir.***



# Çizim Standartları

# Tanım ve Gereklilik

- Çizim standartları, teknik çizimlerin nasıl yapılması gerektiğini belirten **kurallar bütünüdür**.
- Çizim standartları, O teknik resmi okuyan herkes için çizimlerin *aynı anlamı ifade etmesi* için kullanılır.

# Standard Kodlar

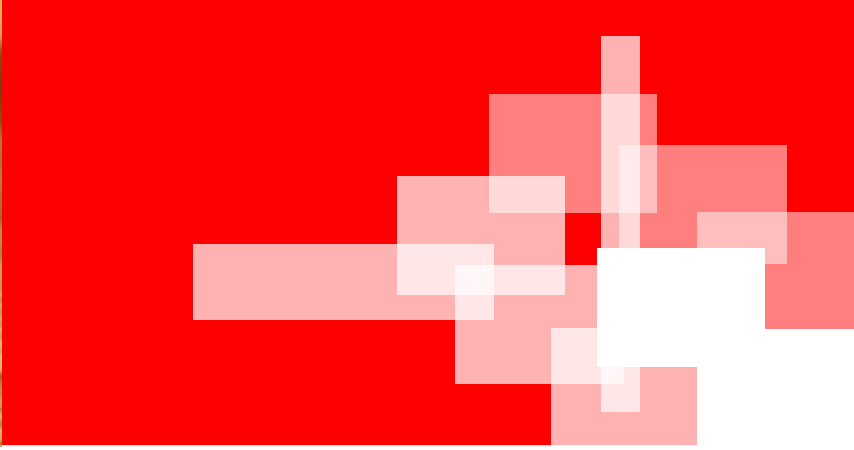
| Ülke         | Kode | Kod Açılımı                          |
|--------------|------|--------------------------------------|
| Türkiye      | TSE  | Türk Standardları Enstitüsü          |
| USA          | ANSI | American National Standard Institute |
| Japan        | JIS  | Japanese Industrial Standard         |
| UK           | BS   | British Standard                     |
| Australia    | AS   | Australian Standard                  |
| Germany      | DIN  | Deutsches Institut für Normung       |
| Uluslararası | ISO  | International Standards Organization |

# TSE Çizim Standartları

| Standart Kod No                  | İçerik                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| TS 88 - 20 EN ISO 128-20 .....   | Çizgiler İçin Temel Kurallar                              |
| TS 88 - 21 EN ISO 128-21.....    | CAD Sistemleri İle Çizgilerin Çizilmesi                   |
| TS 88 - 22 ISO 128-22/2000 ..... | Referans Çizgileri ve Kılavuz Çizgileri İçin Kurallar     |
| TS 88 - 23 ISO 128-23/2000 ..... | İnşaat Teknik Resminde Çizgiler                           |
| TS 88 - 24 ISO 128-24/2003 ..... | Makine Teknik Resminde Çizgiler                           |
| TS 88 - 25 ISO 128-25/2003 ..... | Gemi İnşa Teknik Resminde Çizgiler                        |
| TS 88 - 30 ISO 128-30/2003 ..... | Görünüşlerle İlgili Temel Kurallar                        |
| TS 88 - 34 ISO 128-34/2003 ..... | Makine Teknik Resminde Görünüşler                         |
| TS 88 - 40 ISO 128-40/2003 ..... | Kesitlerle ilgili Temel Kurallar                          |
| TS 88 - 44 ISO 128-44/2003 ..... | Makine Teknik Resminde Kesitler                           |
| TS ISO 8015/1996 .....           | Toleranslandırma Esasları                                 |
| TS ISO 10579/1999 .....          | Rijit Olmayan Parçaların Ölçülendirilmesi ve Toleransları |
| TS 10844 EN ISO 7083/2001 .....  | İz düşüm Metotları İle İlgili Terimler                    |
| TS 11397/1994 .....              | Teknik Resim Ölçülendirme Kuralları                       |
| TS 11399/1994 .....              | Makine İle Programlama İle Ölçülendirme                   |
| TS 11705/1995 .....              | Kavislendirme Yarıçapları                                 |
| TS 12367/1997 .....              | Tesviyeci                                                 |
| TS 12693/2001 .....              | Makine Teknik Ressamı                                     |

# TSE Çizim Standartları

| Standart Kod No            | İçerik                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| TS 88 - 50 ISO 128-50/2003 | .....Kesit Alanlarının Gösterilişiyile İle İlgili Genel Kurallar |
| TS 1304 ISO 1101/1997      | ..... Geometrik Toleranslar-Şekil ve Konum Toleransları          |
| TS 1503 EN ISO 1660/1997   | .....Profillerin Ölçülendirilmesi ve Toleranslandırılması        |
| TS 1980-1 EN 22768-1/1995  | ..... Uzunluk ve Açı Ölçüleri İçin Toleranslar                   |
| TS 1980-2 EN 22768-2/1995  | .....Uzunluk ve Açı Ölçüleri İçin Toleranslar                    |
| TS 2040 EN ISO 1302/2005   | .....Yüzey Durumları-Yüzey Pürüzlülüğü                           |
| TS EN ISO 3040/2012        | .....Konik Elemanların Ölçülendirilmesi ve Toleransları          |
| TS 3004 EN 22553/2000      | .....Kaynaklı Birleştirmeler-Sembolik Gösterişler                |
| TS 2995 ISO 2002/1998      | .....Geometrik Toleranslandırma-En Çok Malzeme Prensibi          |
| TS 3532 EN ISO 5455/1998   | .....Ölçekler                                                    |
| TS 5414/1987               | .....Makine İmalatında Alıştırmalar ve Tolerans Bölgeleri        |
| TS ISO 5456-2/1999         | .....İzdüşüm Metotları-Dik Gösterişler                           |
| TS ISO 5456-3/1999         | .....İzdüşüm Metotları-Aksonometrik Gösterişler                  |
| TS ISO 5456-4/1999         | .....İzdüşüm Metotları-Merkezi İzdüşüm                           |
| TS ISO 5459/1996           | .....Geometrik Toleranslar İçin Referanslar ve Sistemleri        |



# Çizim Standartları

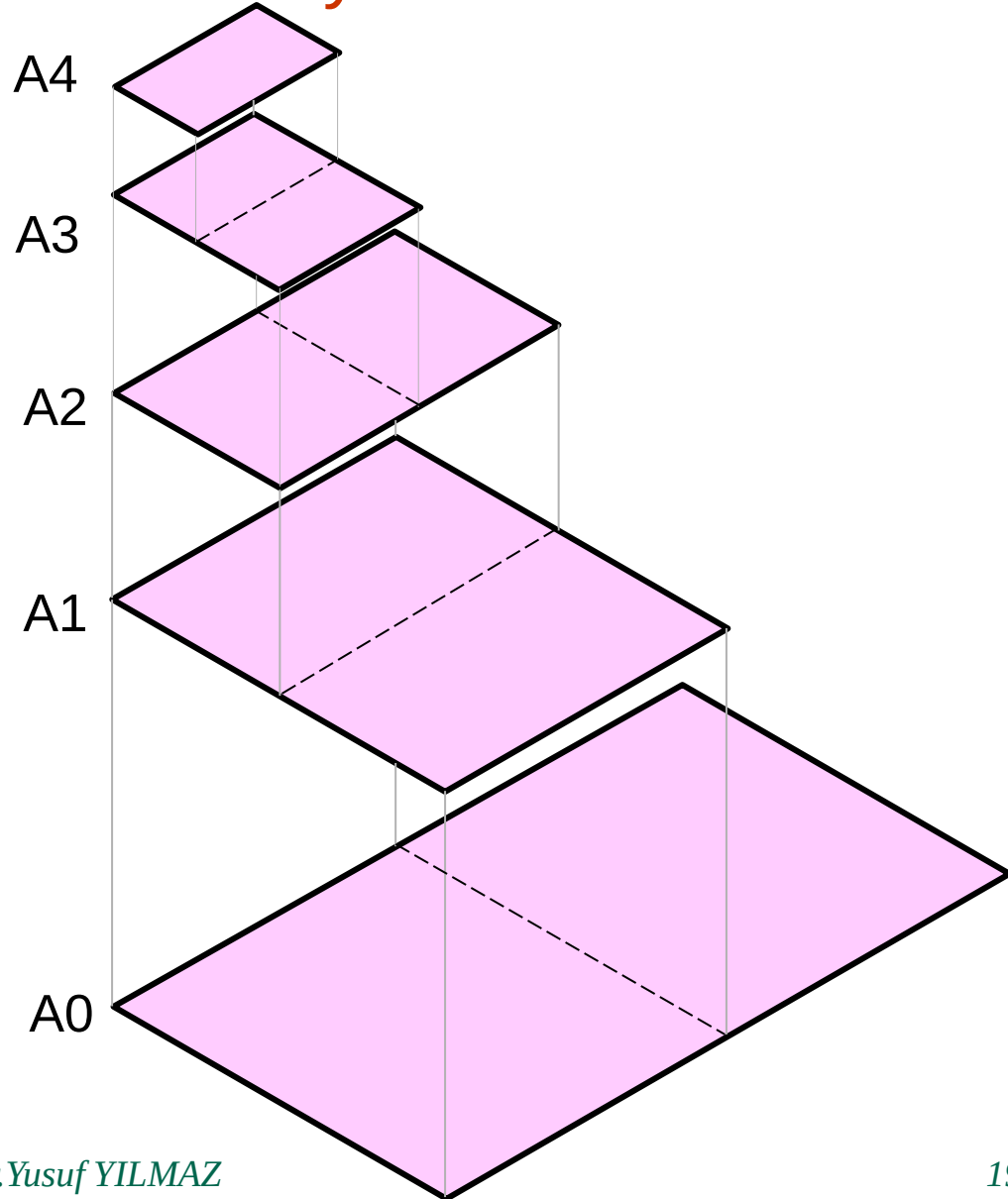
# Çizim Kağıdı

# Resim Kağıtları için Standart Boyutlar

■ A4' den A0' ra  
Standart kağıt  
boyutları

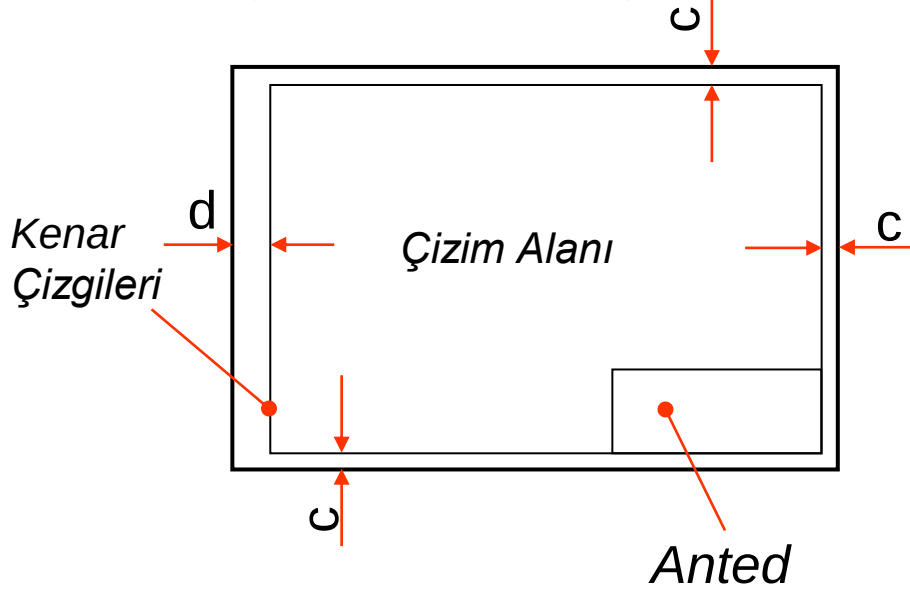
|      |            |
|------|------------|
| ■ A4 | 210 x 297  |
| A3   | 297 x 420  |
| A2   | 420 x 594  |
| A1   | 594 x 841  |
| A0   | 841 x 1189 |

(Ölçüler milimetre)



# Kenar Boşlukları ve Oryantasyon

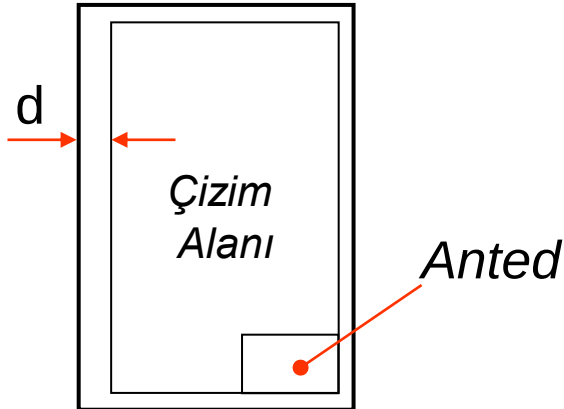
## 1. Yatay kullanılan kağıtlar (A0~A4)



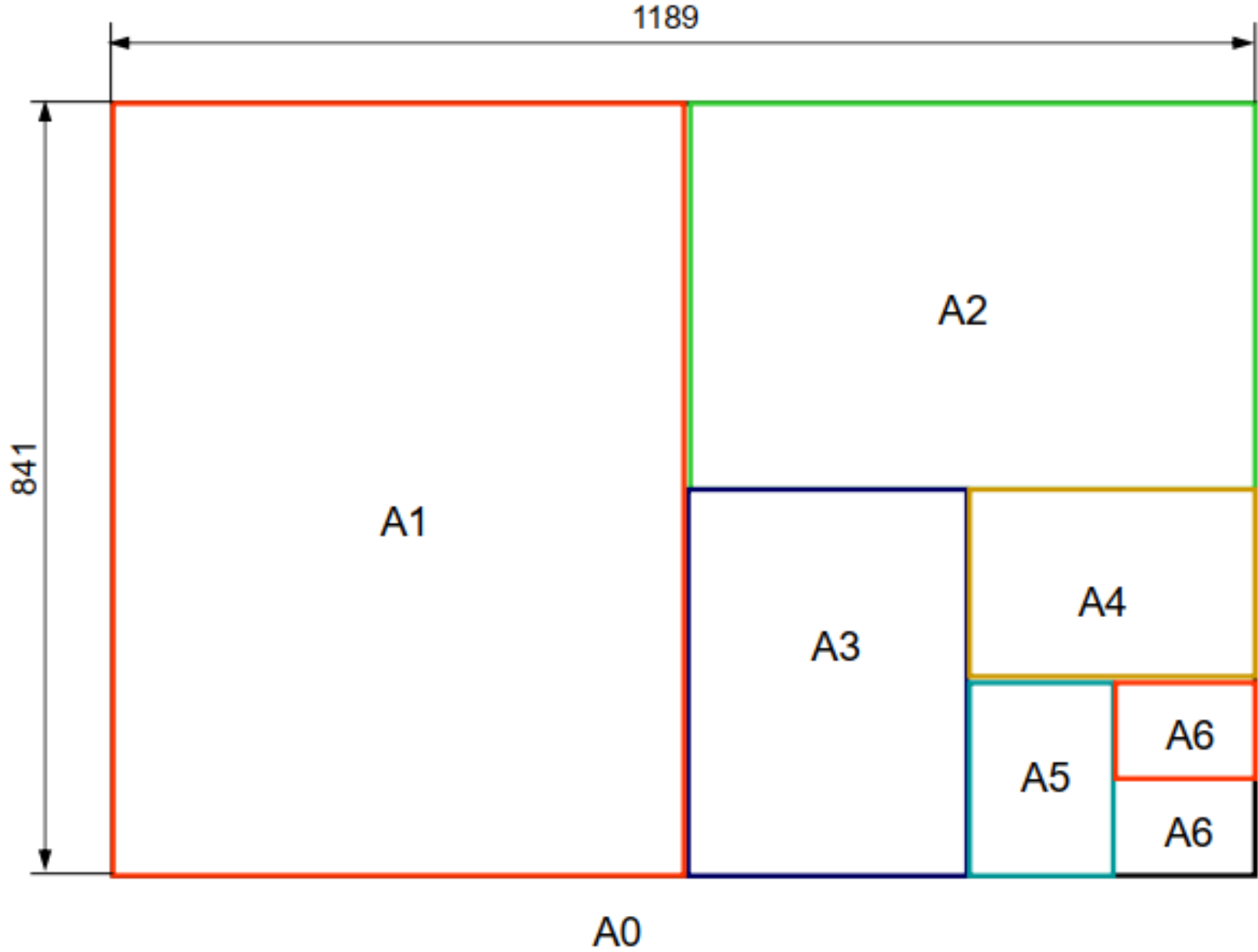
| Kağıt Boyutu | c (min) | d (min) |
|--------------|---------|---------|
|--------------|---------|---------|

|    |    |    |
|----|----|----|
| A4 | 10 | 25 |
| A3 | 10 | 25 |
| A2 | 10 | 25 |
| A1 | 20 | 25 |
| A0 | 20 | 25 |

## 2. Dikey kullanılan kağıtlar ( Sadece A4)



# RESİM KAĞITLARI



| Forma      | A0         | A1        | A2        |
|------------|------------|-----------|-----------|
| Ölçüler mm | 841 x 1189 | 594 x 841 | 420 x 594 |

| A3        | A4        | A5        | A6        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 297 x 420 | 210 x 297 | 148 x 210 | 105 x 148 |

Genellikle A3 ve A4 kağıtlarını kullanırız. En çok bunların ölçülerini bilmemiz gerekir.

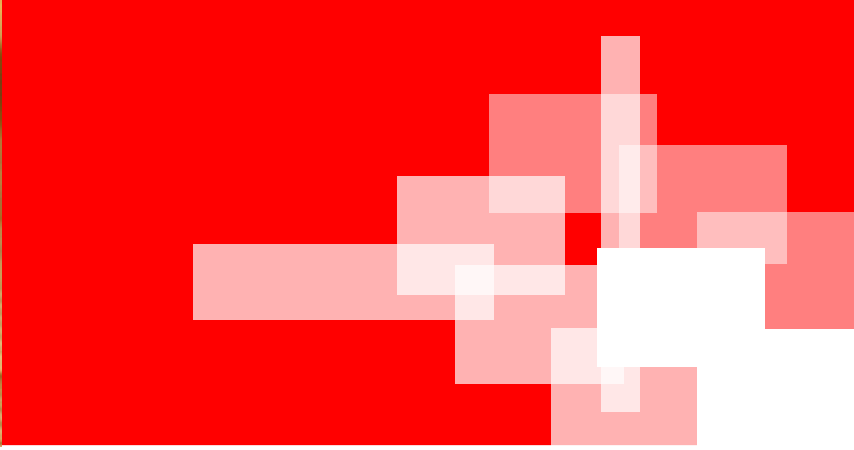
Dikey A4 = 210 x 297

Yatay A4 = 297 x 210

Dikey A3 = 297 x 420

Yatay A3 = 420 x 297



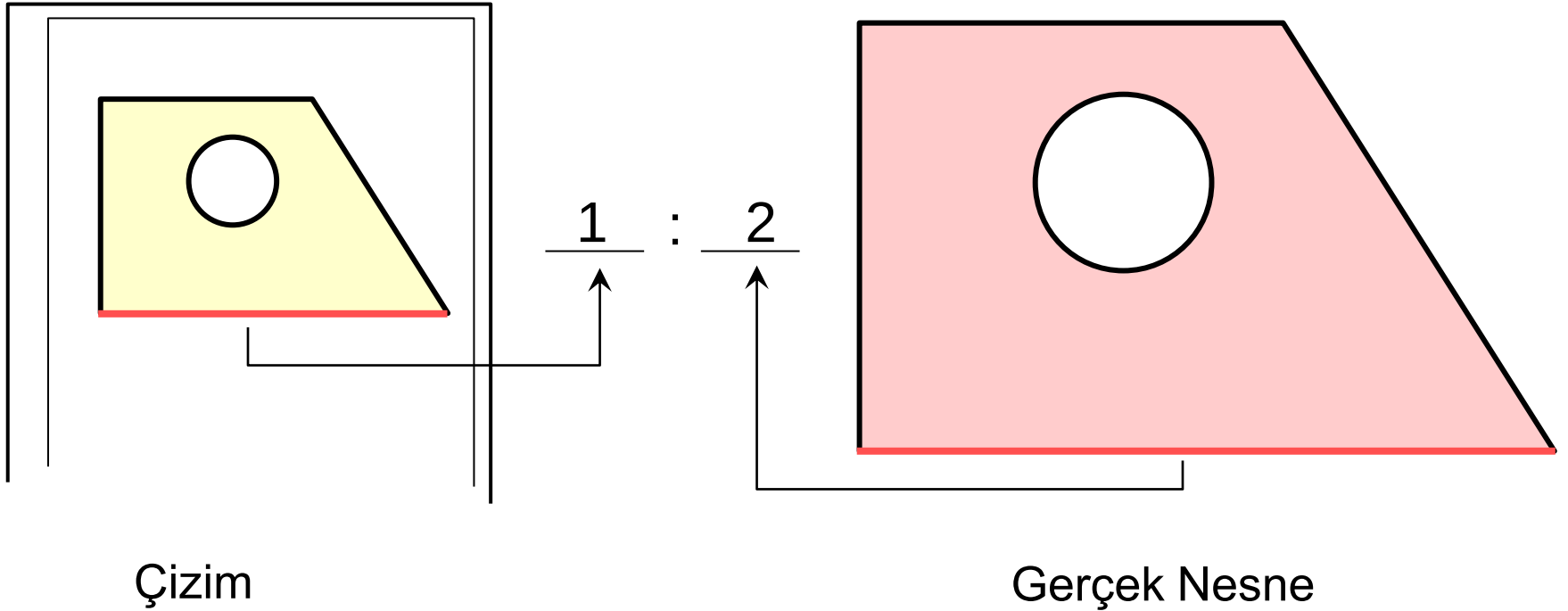


# Çizim Standartları

# Çizim Ölçeği

# Tanım

- Ölçek, bir nesnenin çizilmiş temsilinin doğrusal boyutunun gerçek nesne boyutuna orandır.



# Gösterim

- “Ölçek” ve onu takiben boyut oranı ile gösterilir

Ölçek 1:1 Tam Boy

Ölçek X:1 ( $X > 1$ ) Büyütme ölçekleri

*Standart büyütme ölçekleri*

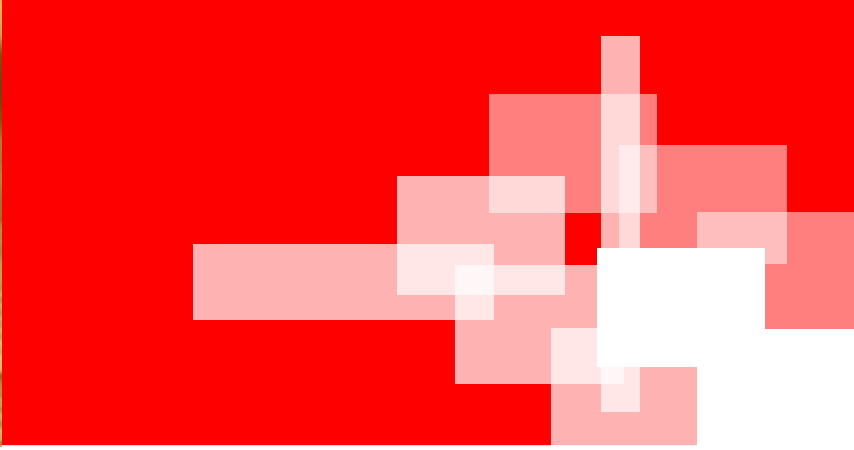
*2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1*

Ölçek 1:X ( $X > 1$ ) Küçültme ölçekleri

*Standart küçültme ölçekleri;*

*1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000*

- Ölçek genellikle **anted de** bulunur. Eğer aynı kağıtta farklı ölçek kullanılırsa **ilgili çizimin altına** da yazılabilir
- Ölçülendirme esnasında **Çizim üzerine nesnenin “gerçek boyutları”** yazılır



# Çizim Standartları Yazılar

# Öneriler

- Çizimdeki metnin stili aşağıdaki iki özelliğe sahip olmalı

## **Okunabilirlik**

- Şekil
- Harfler arası mesafe
- Kelimeler arası boşluk

## **Sadelik**

- Boyut (veya yazı yüksekliği)
- Çizgi kalitesi (kalınlığı)

## Örneğin;

ESTIMATE **Güzel**

ESTiMaTE Harf stilleri farklı.

ESTIMATE  
ESTIMATE Harf yükseklikleri farklı.

EST/MATE  
ESTIMATE Dik yazı değil.

ESTIMATE  
ESTIMATE Çizgi kalitesi bozuk.

ESTIMATE  
ESTIMATE Harfler arası mesafeler uyumsuz

# Stil (Bu ders için)

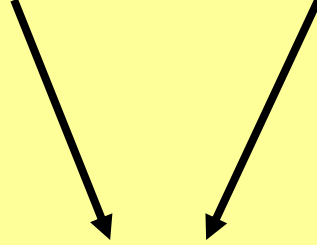
- Gothic dik stil. kullanılmalı
- Cümle veya kelimeye büyük harfle başlanılmalı.
- Metin yüksekliği 2 ~ 3 mm olmalı.
- Metin satırları arasındaki boşluk, metin yüksekliği ile orantılı olmalı.
- Küçük harflerin yüksekliği, büyük harflerin yüksekliğinin yaklaşık 2 / 3'ü kadarı olmalı

# Yazı İçin Temel Hareketler

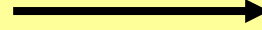
Düşey



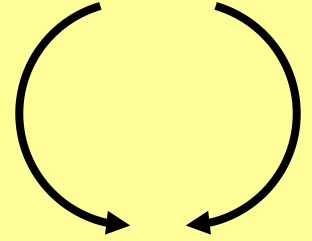
Eğimli



Yatay



Eğri

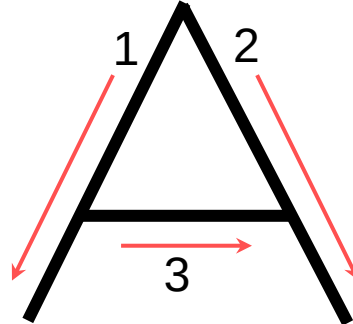


Örnek

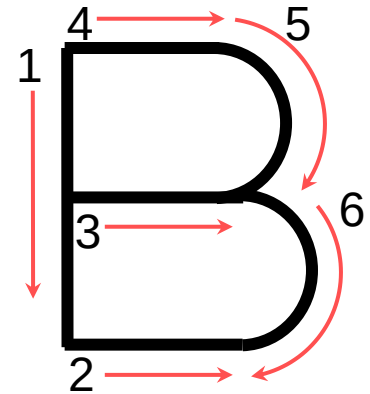
“I” Harfi



“A” Harfi

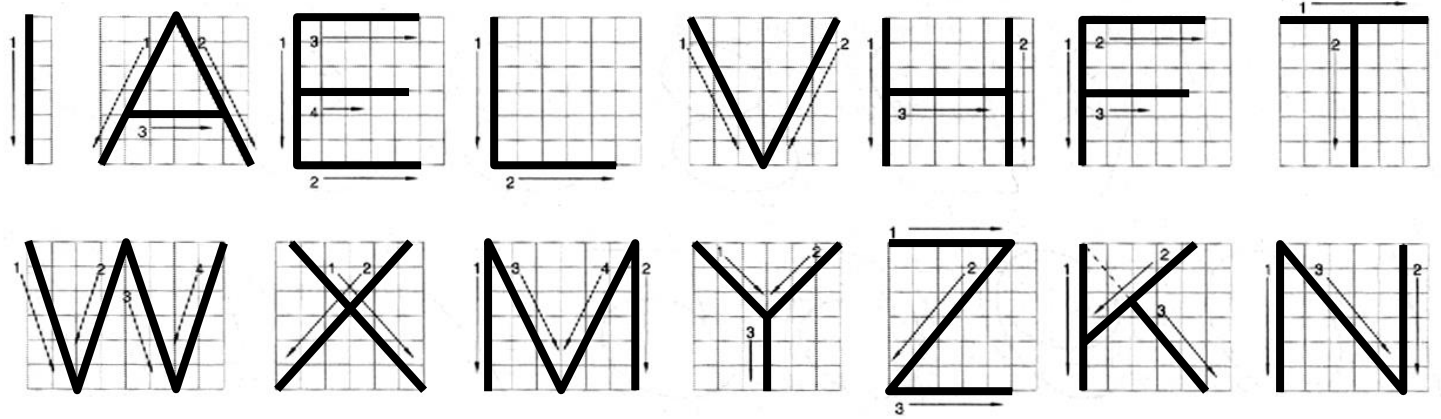


“B” Harfi

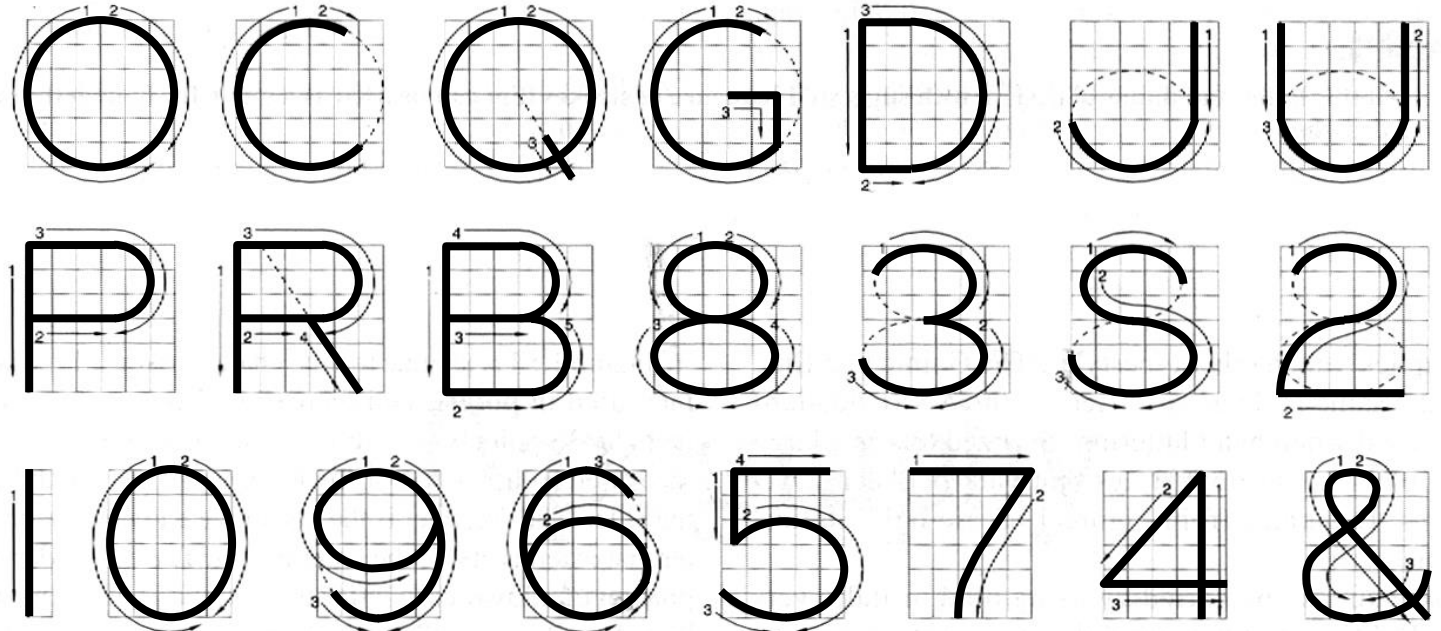


# Büyük Harfler ve Numaralar

Düz çizgiden  
Oluşan  
Harfler

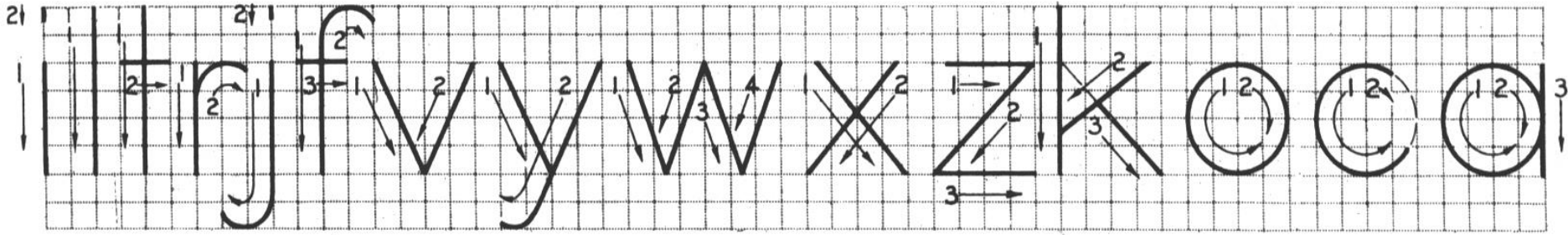


Eğrilerden  
Oluşan  
Harf  
&  
Numaralar



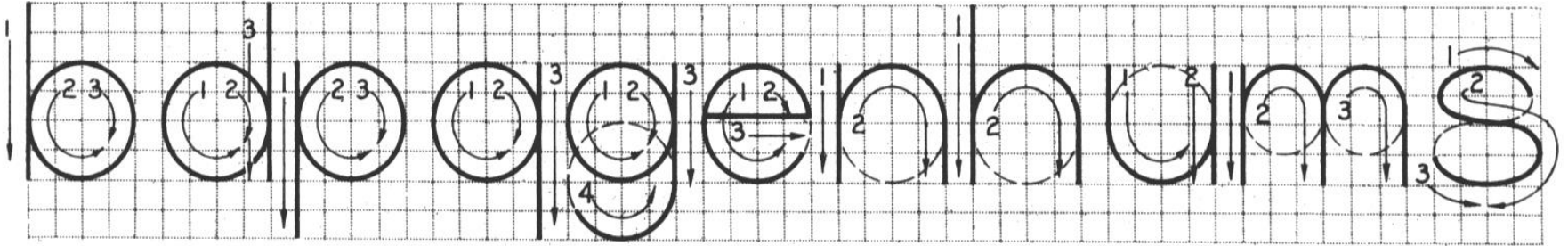
# Küçük Harfler

il tr j f v y w x z k o c a



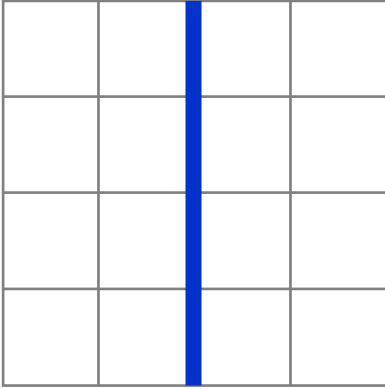
# Küçük Harfler

b d p q g e n h u m s

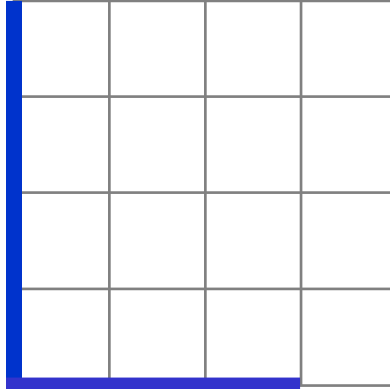


# Büyük Harfler için Kontur Sırası

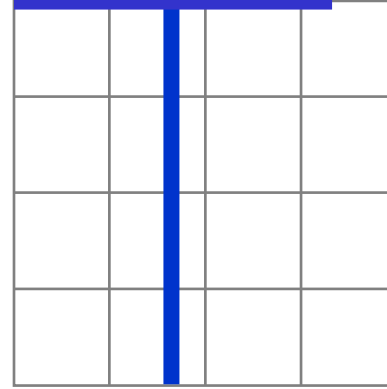
I



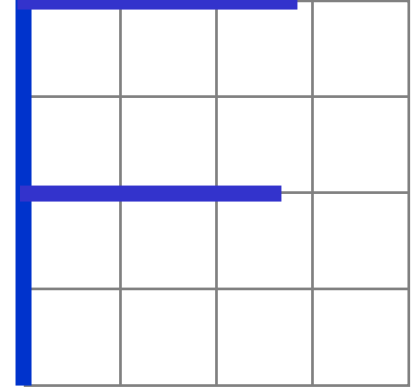
L



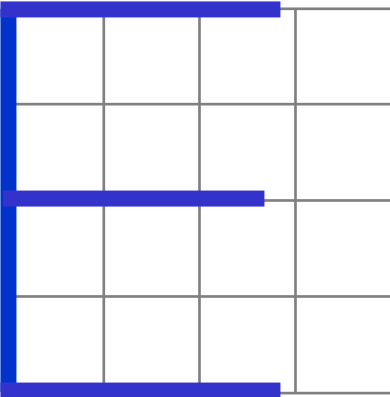
T



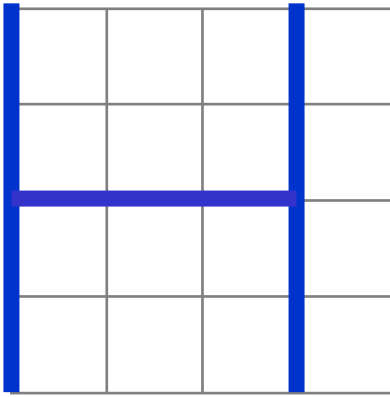
F



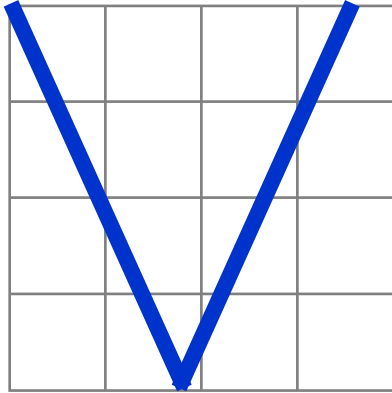
E



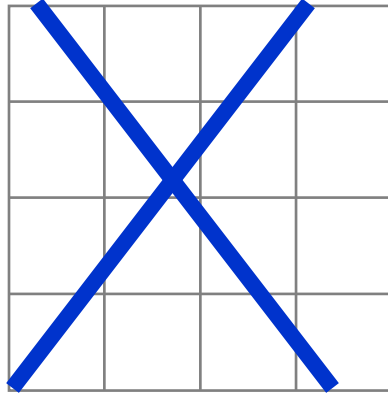
H



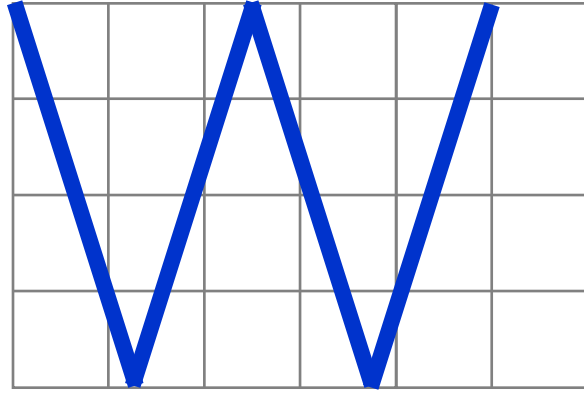
V



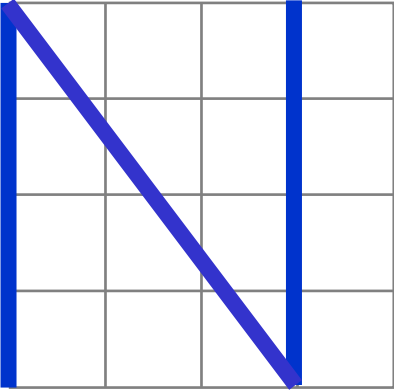
X



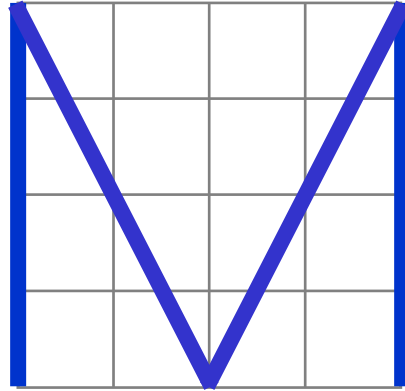
W



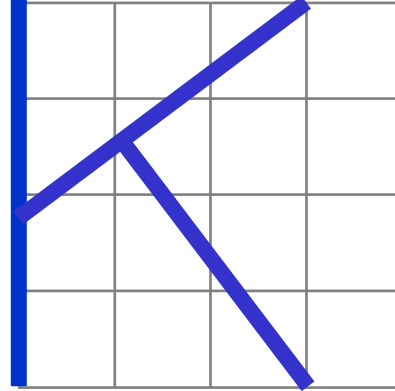
N



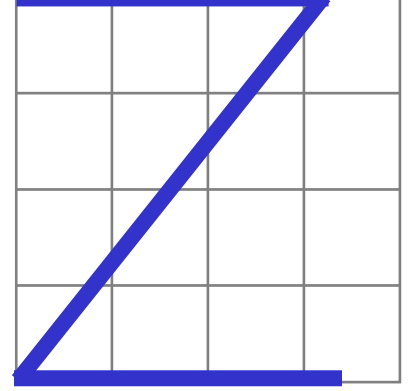
M



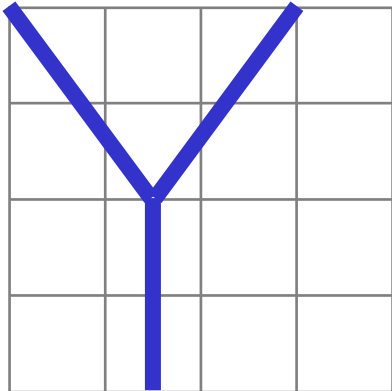
K



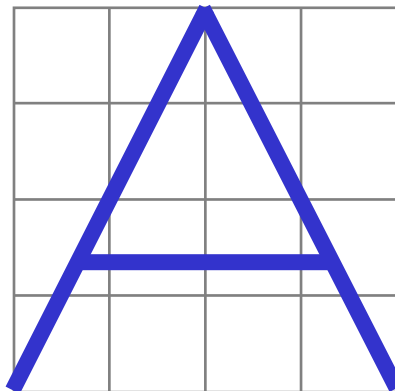
Z



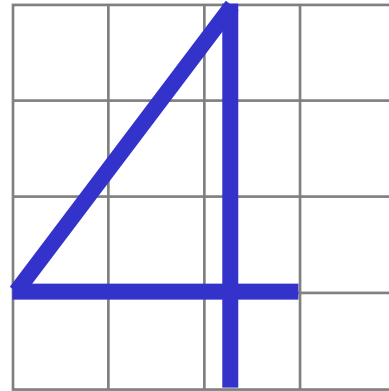
Y

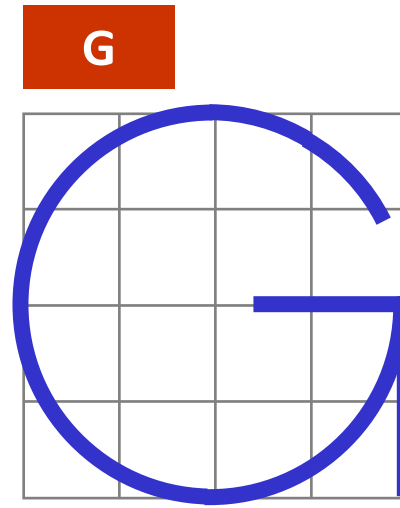
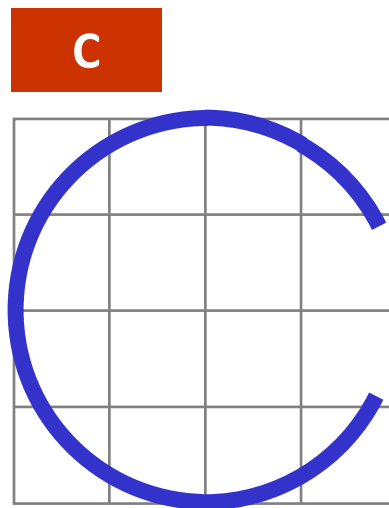
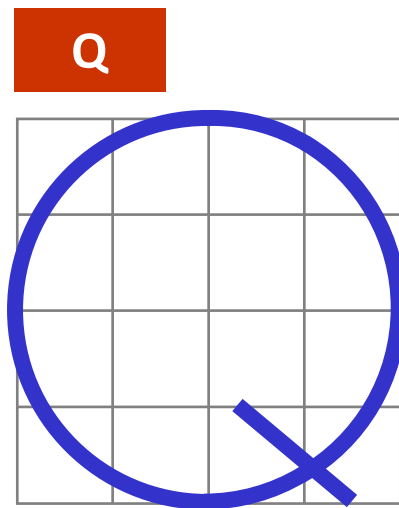
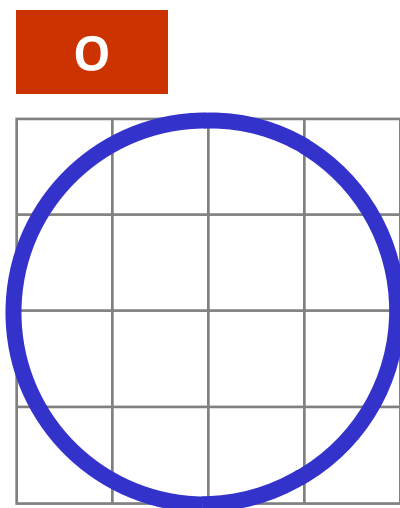


A

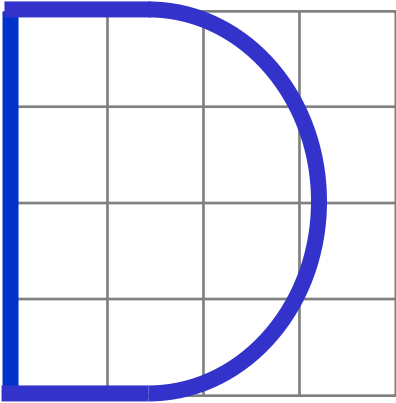


4

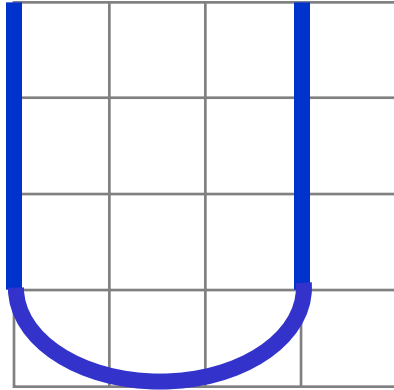




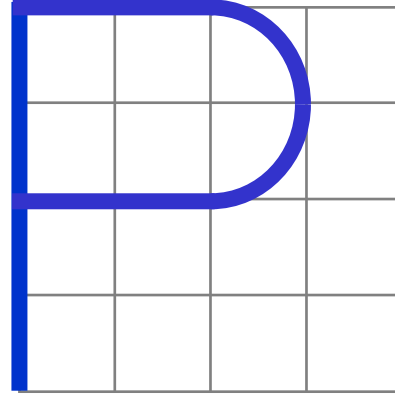
D



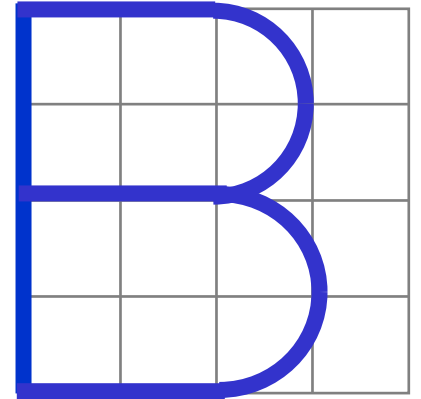
U



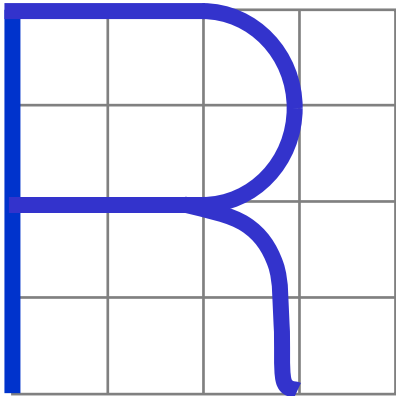
P



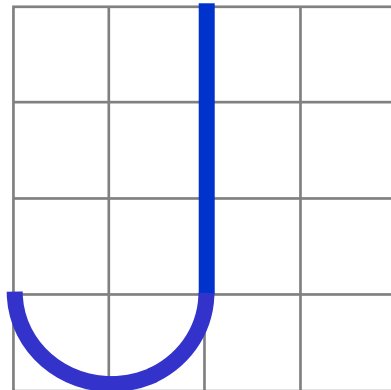
B



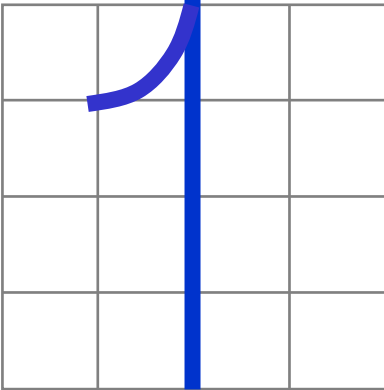
R



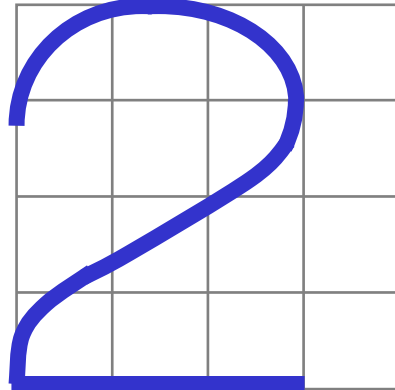
J



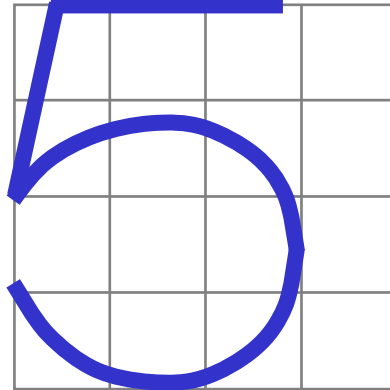
1



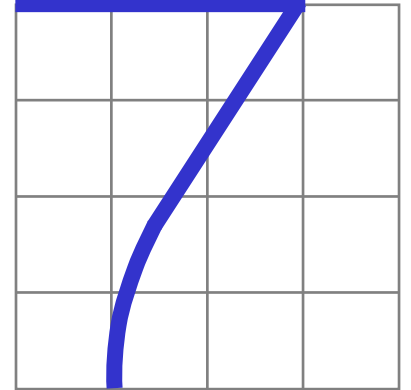
2



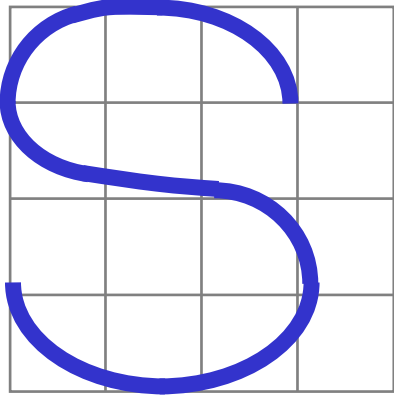
5



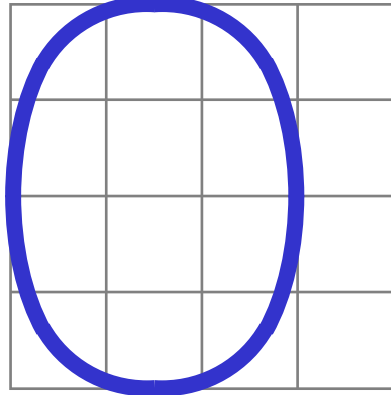
7



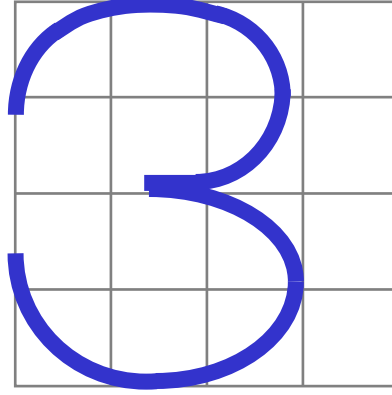
5



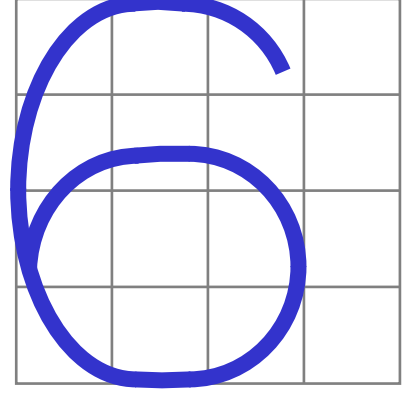
0



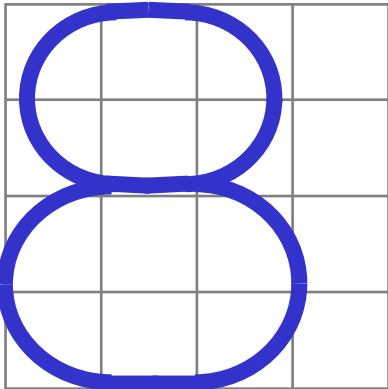
3



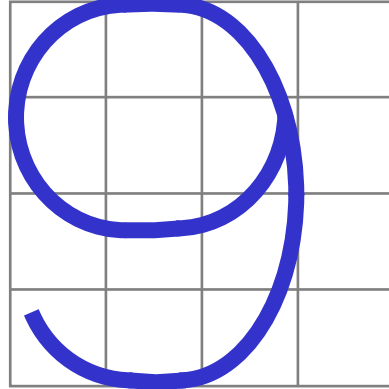
6



8

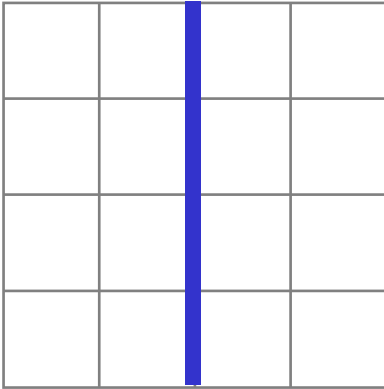


9

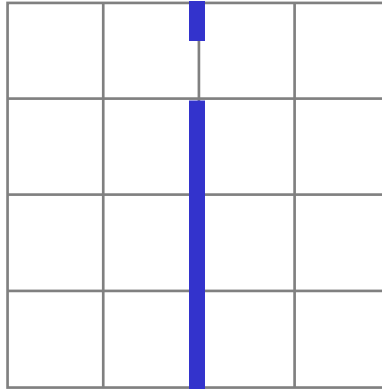


# Küçük Harfler için Kontur Sırası

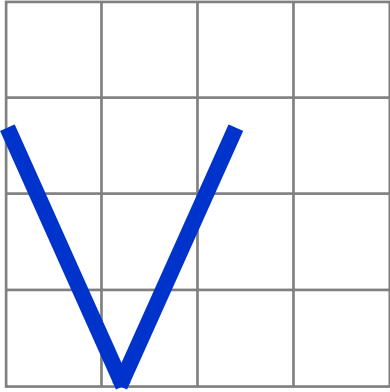
ı



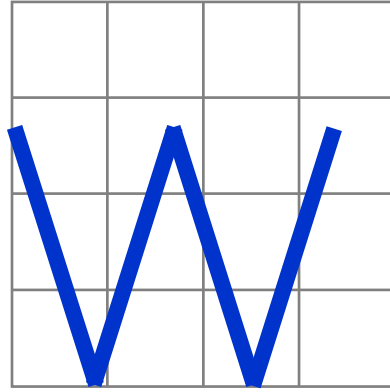
i



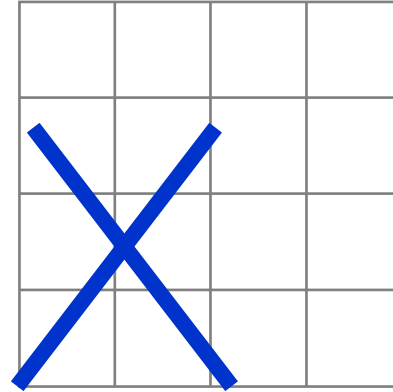
v



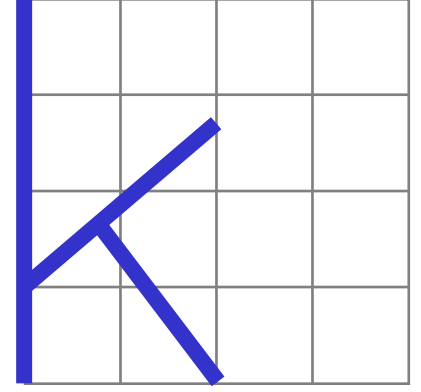
w



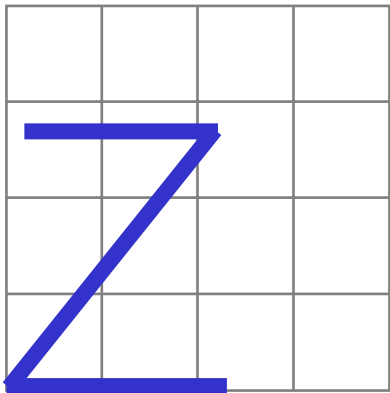
x



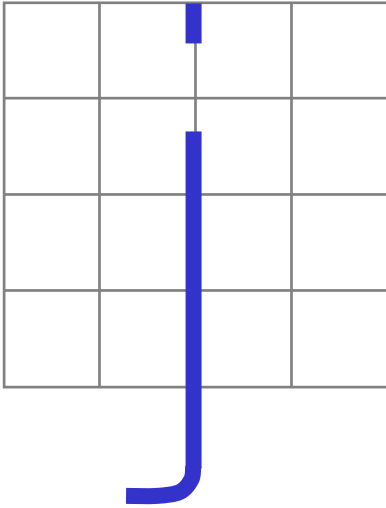
k



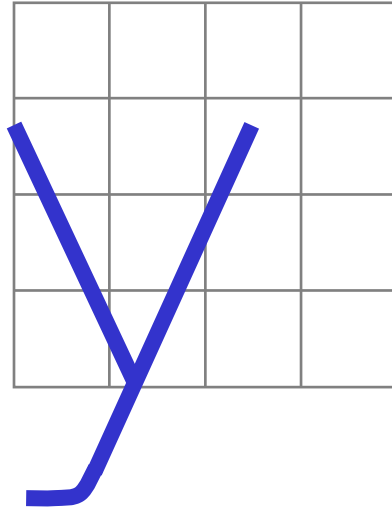
z



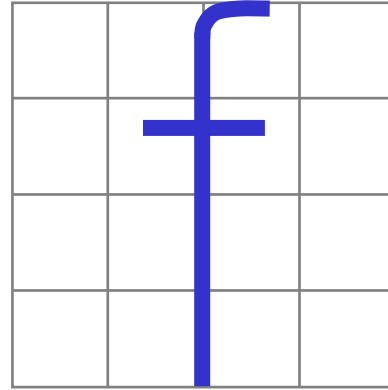
j



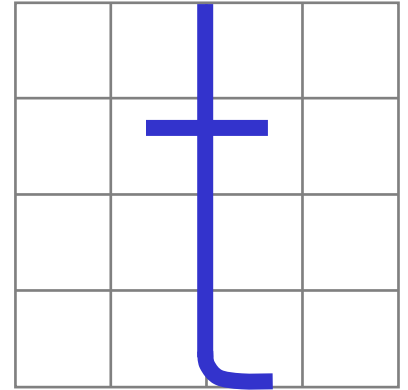
y



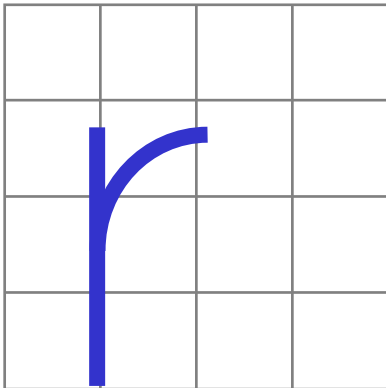
f



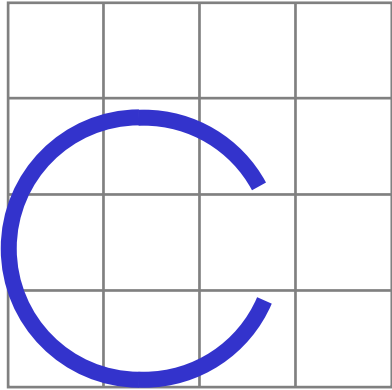
t



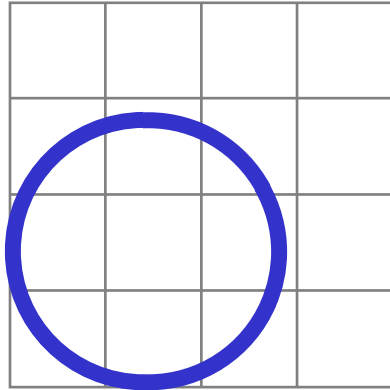
r



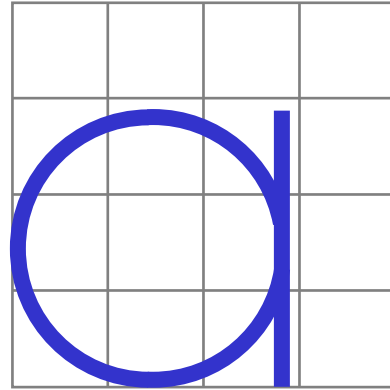
c



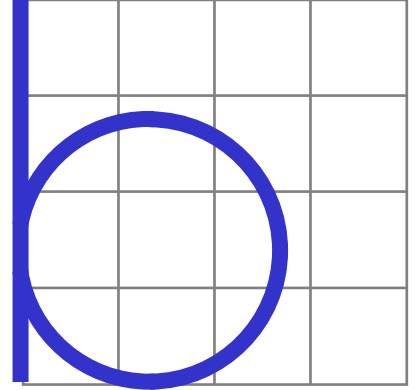
o



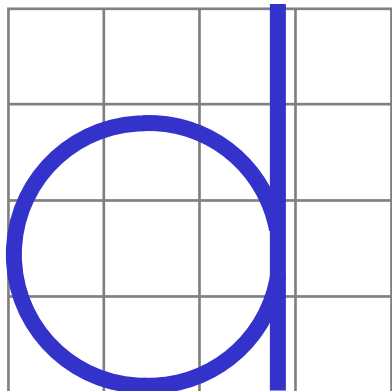
a



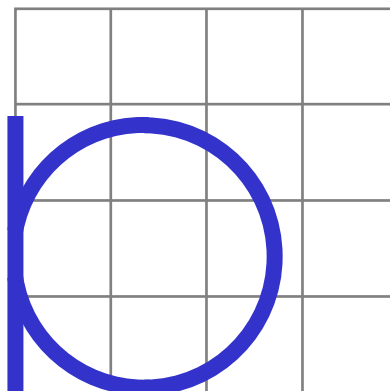
b



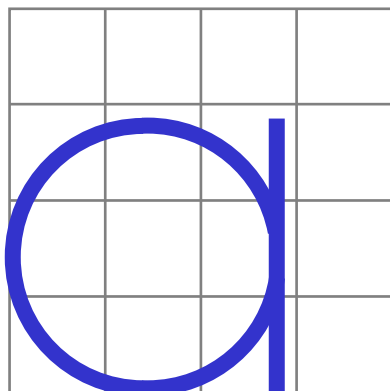
d



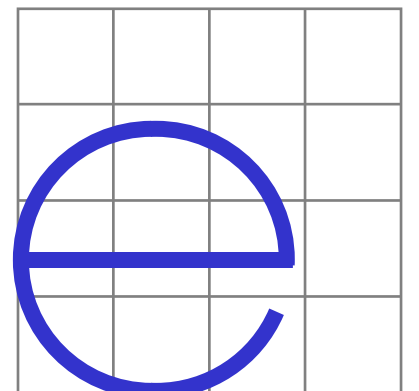
p



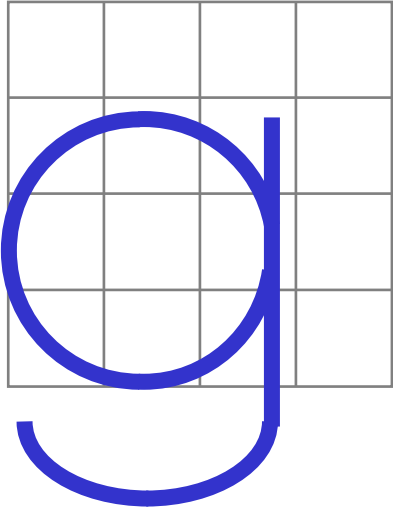
q



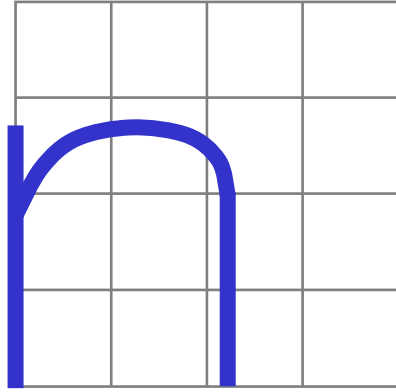
e



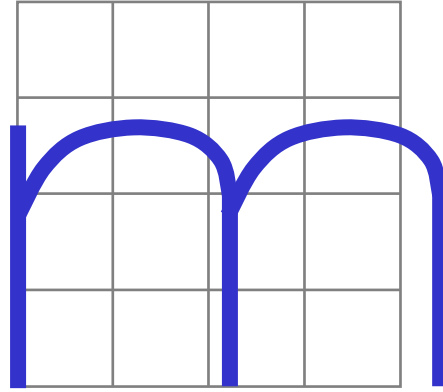
g



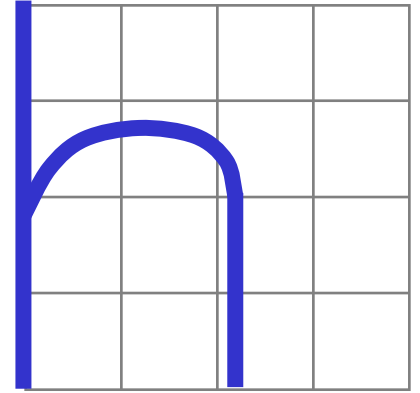
n



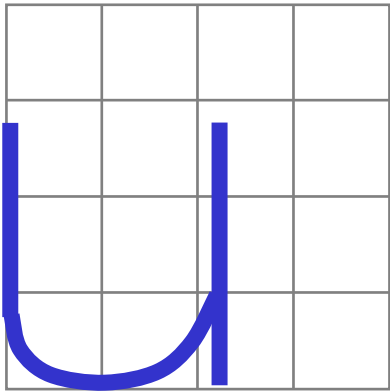
m



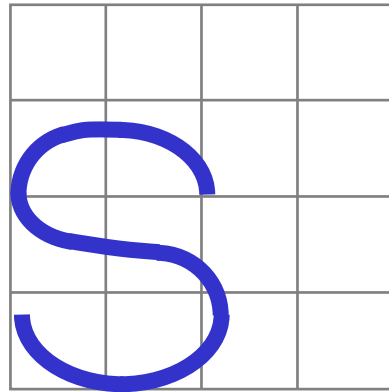
h



u



s



# Kelime Kompozisyonu

- Harfler arasına aralık, komşu harfler arasındaki Sınır çizgisine bağlı olarak verilmelidir.

Düzensiz  
aralık

DRAWING



Düzenli  
aralık

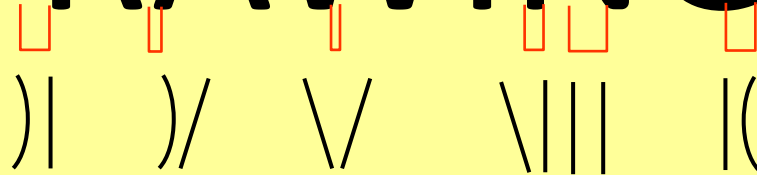
DRAWING



- Düzenli olmayan aralıklara sahip sözcükler daha okunaklı.

# DRAWING

Kontour



■ Bitişik Konturlar “düz”, “eğik” ve “eğri” olabilir.

■ Örneğin;

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Düz - Düz                        | : II, IN, IM, IP |
| 2. Düz – Eğri veya Eğri - Düz       | : IO, QR         |
| 3. Düz – Eğimli veya Eğimli - Düz   | : IV, IW         |
| 4. Eğri – Eğri                      | : OO, OG         |
| 5. Eğimli – Eğri veya Eğri – Eğimli | : VO, WG, VC     |
| 6. Eğimli - Eğimli                  | : VW, VX         |

Aralık

# Cümle Kompozisyonu

- Kelimeler arasında “O” harfi yazmak için gerekli boşluğa eşit boşluk bırakın.

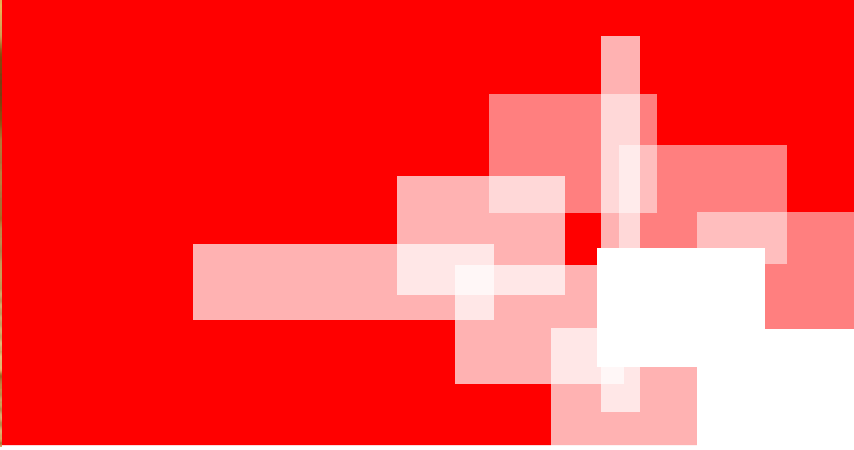
## Örnek:

AKSİOBELİRTİLMEDİKÇEOBÜTÜN

ÖLÇÜLEROMİLİMETREDİR.

*AKSİOBELİRTİLMEDİKÇEOBÜTÜN*

*ÖLÇÜLEROMİLİMETREDİR.*



# Çizim Standartları

# Çizgi Tipleri

# Temel Çizgi Tipleri ve Uygulamaya göre isimleri

| Kalınlık<br>Stil | Kalın                                                                              | İnce                                                                                | Görünür Çizgiler                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                            |
| Sürekli          |  |  | 1. Ölçü çizgileri<br>2. Uzatma Çizgileri<br>3. Leader line |
| Kesik            |  |                                                                                     | Görünmez Çizgiler                                          |
| Zincir (Mkz)     |                                                                                    |  | Merkez Çizgileri                                           |

- 1. Görünür Çizgi** mevcut görünüşte görülebilen özellikleri temsil eder.
- 2. Ölçü çizgisi**  
**Uzatma çizgisi** özelliklerin boyutunu ve konumunu belirtin.  
**Lider çizgisi**
- 3. Görünmez çizgi** mevcut görünüşte görülemeyen özellikleri temsil eder.
- 4. Merkez çizgisi** simetriyi, hareket yolunu, dairelerin merkezlerini ve eksenlerini temsil eder.

### 0,5 Çizgi Grubu

| <u>Kalınlık</u>                                                                     | <u>Çizgi Adı</u>                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | 0,5 mm Sürekli kalın çizgi                     |
|    | 0,25 mm Sürekli ince çizgi                     |
|    | 0,25 mm Sürekli ince çizgi (Serbest)           |
|    | 0,25 mm Kesik ince çizgi                       |
|    | 0,25 mm Noktalı kesik ince çizgi               |
|  | 0,25 mm Noktalı kesik ince çizgi, uçları kalın |
|  | 0,5 mm Noktalı kesik kalın                     |

### Çizgi Grubu

### Kullanıldığı yerler



*Şekillerde görünen kenarlar ve çevreler.*



*Ölçü ve ölçü bağlama çizgileri, taramalar*



*Kısmi kesit veya görünüşleri sınırlayan çizgiler*



*Görünmeyen kenarlar ve çevreler*



*Simetrik cisimlerin eksenleri, delik daireleri*

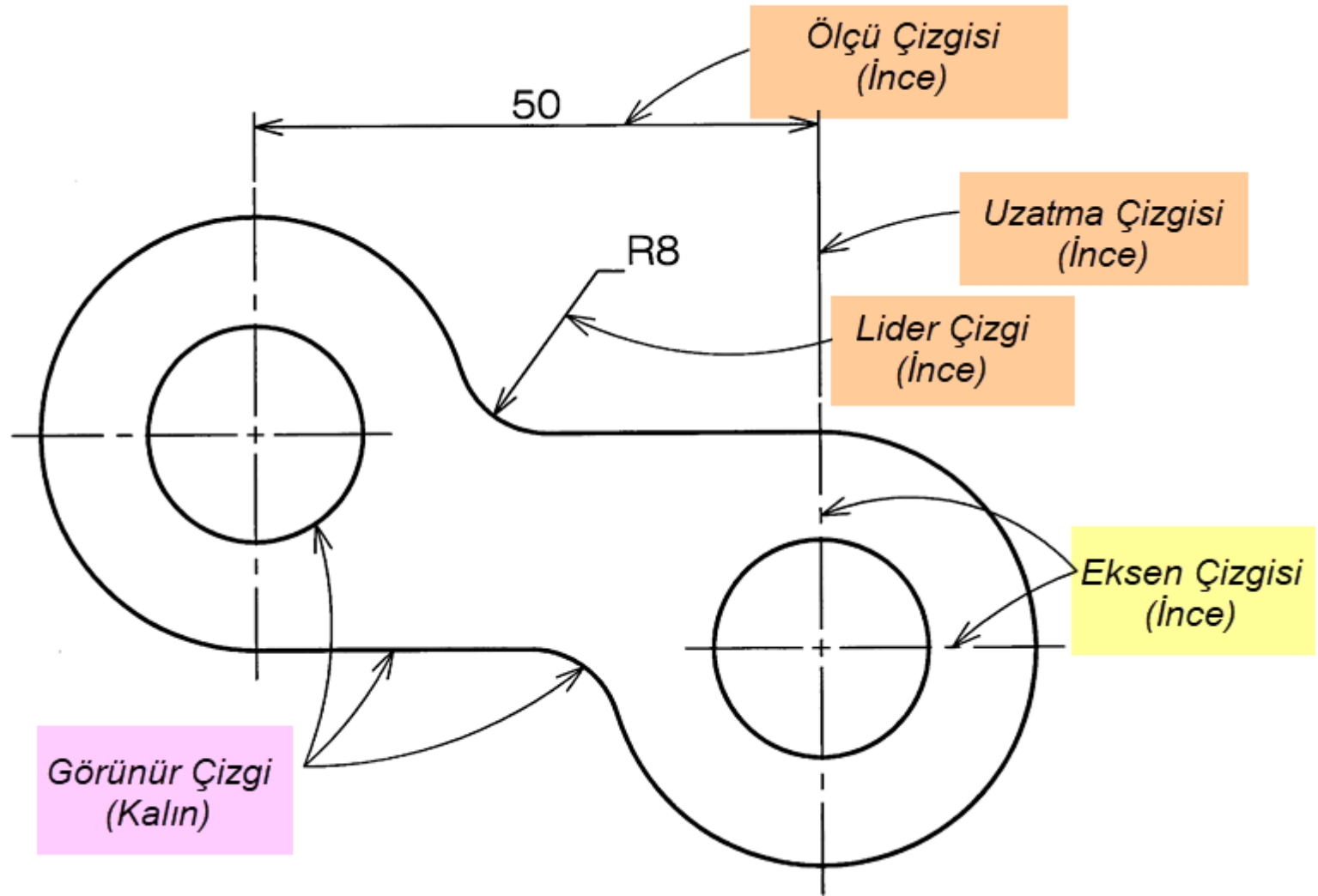


*Kesit düzlemlerinin izleri*



*Özel işlem yapılacak yüzeylerin belirtilmesinde*

# Örnek:



# TEŞEKKÜRLER